Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria B Stringhe

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da cifre decimali (0-9) e lettere. Il programma deve:

1. Scorrere la stringa un carattere alla volta.
2. Se il carattere e' una cifra ('0'-'9'), convertirla nel valore numerico (0-9) e sommarla all'accumulatore corrente.
3. Se il carattere e' una lettera ('A'-'Z' oppure 'a'-'z'), ignorarlo e continuare.
4. Contare quante cifre sono state sommate in totale (contatore_cifre).
5. Alla fine della stringa, stampare su due righe:
   Riga 1 = la somma di tutte le cifre;
   Riga 2 = il contatore delle cifre trovate.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' a1b2c3, le cifre sono: 1, 2, 3.
Somma = 1 + 2 + 3 = 6. Contatore = 3.
Output:
6
3

Altro esempio: se l'input e' HELLO, non ci sono cifre.
Somma = 0. Contatore = 0.
Output:
0
0

Altro esempio: se l'input e' 99Z, le cifre sono 9, 9.
Somma = 18. Contatore = 2.
Output:
18
2

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Per verificare se un carattere e' una cifra: '0' (48) <= c <= '9' (57).
- Scorrere un carattere alla volta (addi t0, t0, 1) e ignorare le lettere.
- Ispirato ai pattern di filtraggio dello Sbarramento 1 e Sbarramento 13.